

ISPTEC
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ESTRUTURA DE DADOS I

Autor: Sílvia António
Área: DET

AULA 3_4 - O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. **Exercícios de revisão em C**
   a) **Estruturas de selecção e estruturas de repetição**
   b) **Funções e vectores**
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
IV. Pilhas
V. Filas
VI. Arvores

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Programa simples em C – prog1.c

```c
//Aqui são incluídas as bibliotecas
#include<stdio.h>

//Programa principal main() escrito sempre em minúsculas
main()
{
    //Instrução para imprimir a frase: Good morning!!
    printf("Good morning!!");
}
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Programa simples em C – prog2.c

```c
//Aqui são incluídas as bibliotecas
#include<stdio.h>

//Programa principal main() escrito sempre em minúsculas
main()
{
    //Aqui são declaradas as variáveis
    char name[50];

    //Instrução a solicitar o nome do utilizador
    printf("Could you state your name, please?\n");

    //Instrução que lê do teclado uma string com espaços
    scanf("%[^\n]", &name);


    //Instrução que cumprimenta o utilizador com base no nome informado.
    printf("Good morning, %s!!", name);
}
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Programa com estrutura condicional – prog3.c

```c
//Aqui são incluídas as bibliotecas
#include<stdio.h>

//Programa principal main() escrito sempre em minúsculas
main()
{
    //Aqui são declaradas as variáveis
    char name[50], categoria[50];
    int idade;

    //Instrução a solicitar o nome do utilizador
    printf("Could you state your name, please?\n");

    //Instrução que lê do teclado uma string com espaços
    scanf("%[^\n]", &name);

    //Instrução a solicitar a idade do utilizador
    printf("Could you state your age, please?\n");

    //Instrução que lê do teclado um inteiro
    scanf("%d", &idade);

    //Instrução condicional para definir a categoria com base na idade
    if (idade < 18)
        strcpy(categoria, "Junior");
    else if (idade >= 18 && idade <=34)
        strcpy(categoria, "Senior");
    else
        strcpy(categoria, "Master");

    //Instrução que informa a categoria do utilizador
    printf("Dear %s your category is %s", name, categoria);
}
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Programa com estrutura de repetição – prog4.c

```c
//Aqui são incluídas as bibliotecas
#include<stdio.h>

//Programa principal main() escrito sempre em minúsculas
main()
{
    //Aqui são declaradas as variáveis
    char name[50], categoria[50];
    int idade;

    //Instrução a solicitar o nome do utilizador
    printf("Could you state your name, please?\n");

    //Instrução que lê do teclado uma string com espaços
    scanf("%[^\n]", &name);

    do {

        //Instrução a solicitar a idade do utilizador
        printf("Please indicate an age for the master category.\n");

        //Instrução que lê do teclado um inteiro
        scanf("%d", &idade);
    }while(idade < 35);


    //Instrução que informa que a idade inserida está correcta
    printf("Well done, %s, %d is a correct one.", name, idade);
}
```

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Resolução de exercícios - Lista1

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!